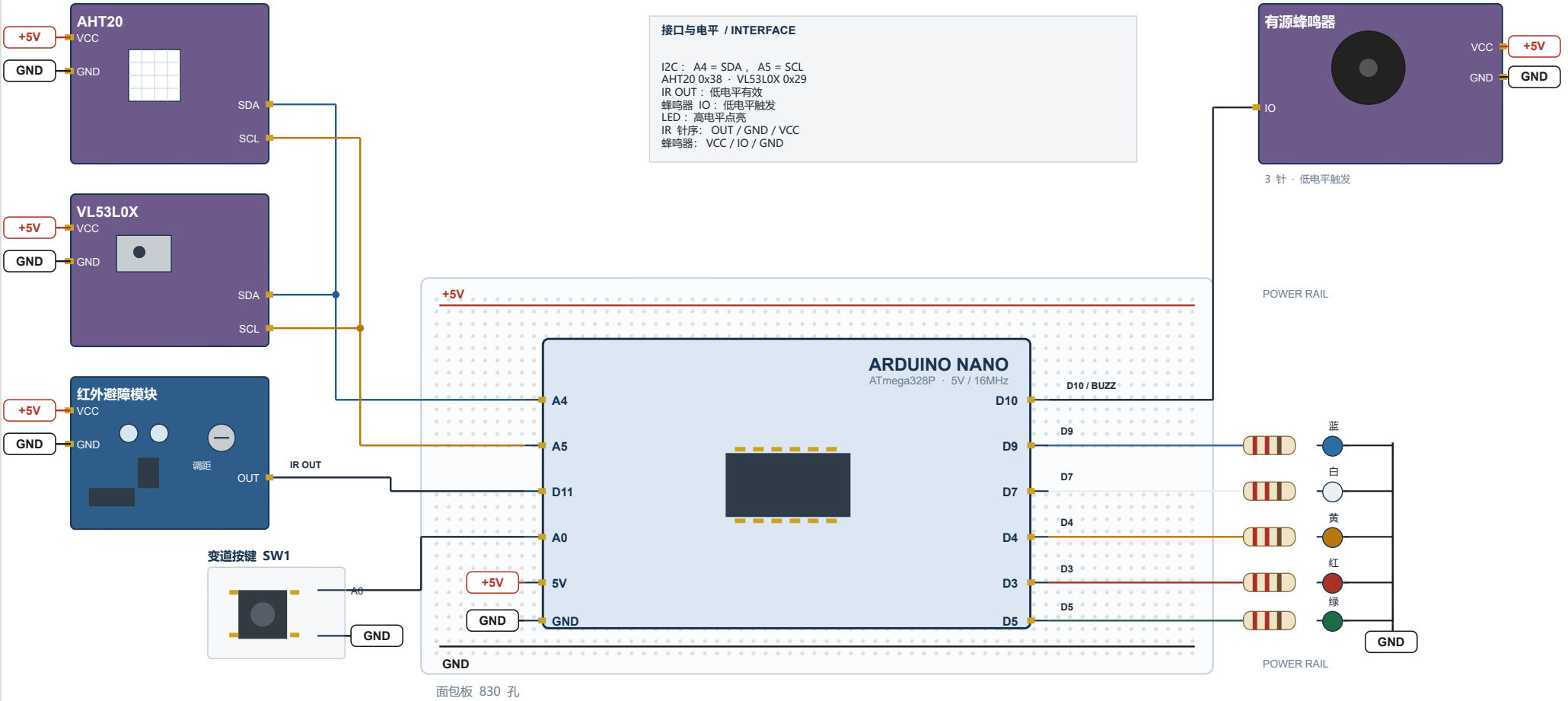
实物接线图

FUSION PERCEPTION · VEHICLE ENVIRONMENT MONITORING & WARNING SYSTEM / WIRING DIAGRAM

DWG NO. FP-HW-001 · REV A · 2026-10



图例 / LEGEND

+5V　GND　SDA　SCL　信号

LED 支路颜色对应灯色（白灯用灰色），每颗串 220Ω；无圆点交叉不相连。

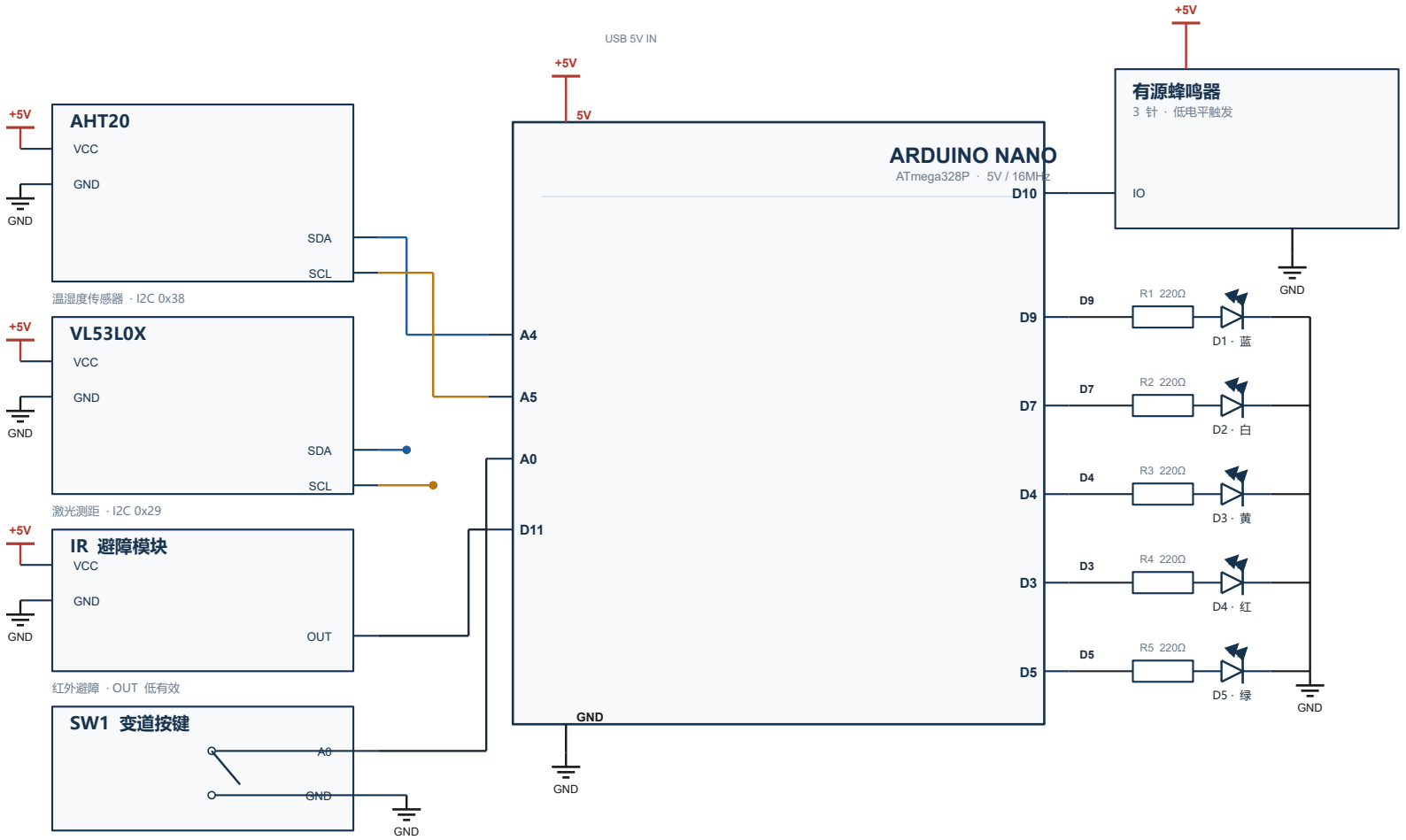
接线说明 / NOTES

1. Nano 由 USB 供电，5V/GND 接面包板电源轨。
2. 各模块与 LED 的电源均取自电源轨。
3. AHT20 与 VL53L0X 共用 A4/A5。
4. 引脚按功能分组绘制，实物顺序以丝印为准。

“融合感知”智慧交通车辆环境监测与预警系统		FP-HW-001
实物接线图		
SHEET 01 / 02	REV A	DATE 2026-10
SCALE NTS	Arduino Nano Platform	

系统原理图

FUSION PERCEPTION · VEHICLE ENVIRONMENT MONITORING & WARNING SYSTEM / SCHEMATIC



物料清单 / BOM

#	元件	规格	数量
1	Arduino Nano	ATmega328P	1
2	AHT20 模块	温湿度 / I2C	1
3	VL53L0X 模块	激光测距 / I2C	1
4	红外避障模块	3 针 / 可调距	1
5	有源蜂鸣器	3 针 / 低电平	1
6	LED	蓝白黄红绿 5mm	5
7	电阻	220Ω 1/4W	5
8	轻触按键	6×6	1
9	面包板	830 孔	1
10	杜邦线 / USB	—	1 套

设计说明 / NOTES

1. AHT20 与 VL53L0X 共用 I2C（A4 = SDA 蓝，A5 = SCL 橙）。
2. 按键 A0 使用内部上拉，按下为低电平。
3. IR OUT 与蜂鸣器 IO 均为低电平有效。
4. LED 串 220Ω 限流，高电平点亮。
5. Nano 由 USB 5V 供电；模块 VCC 以丝印为准。

注：本图为模块级原理图，未展开模块内部电路；无圆点交叉处表示不相连。

控制逻辑 / LOGIC

输出	触发条件	反馈
蓝灯	上电运行	常亮
黄灯	IR OUT = LOW	常亮（最高优先级）
白灯	RH > 85% 开；< 75% 关	常亮（迟滞）
绿灯	无障碍 + 按键	点亮 1 s
红灯	有障碍 + 按键；快速逼近	闪烁 + 蜂鸣

“融合感知”智慧交通车辆环境监测与预警系统	FP-HW-001
系统原理图	
SHEET 02 / 02	REV A　DATE 2026-10
SCALE NTS	Arduino Nano Platform